

20/07/2026

Redes.. Repaso

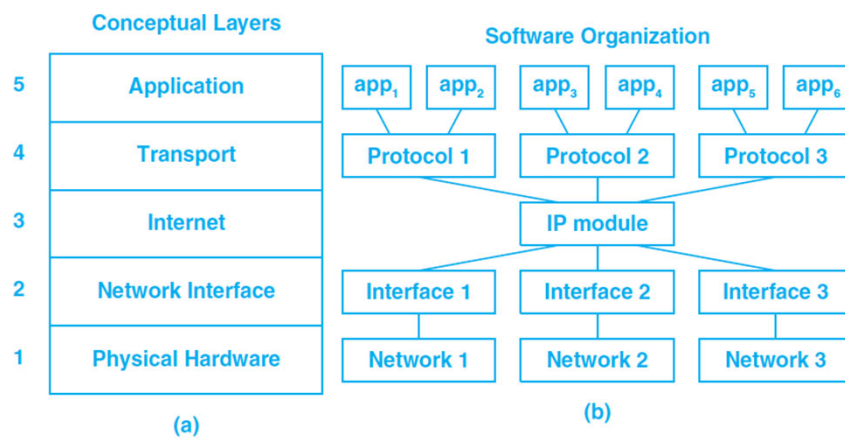
Alvaro Ospina Sanjuan
alvaro.ospina@upb.edu.co

Red para?

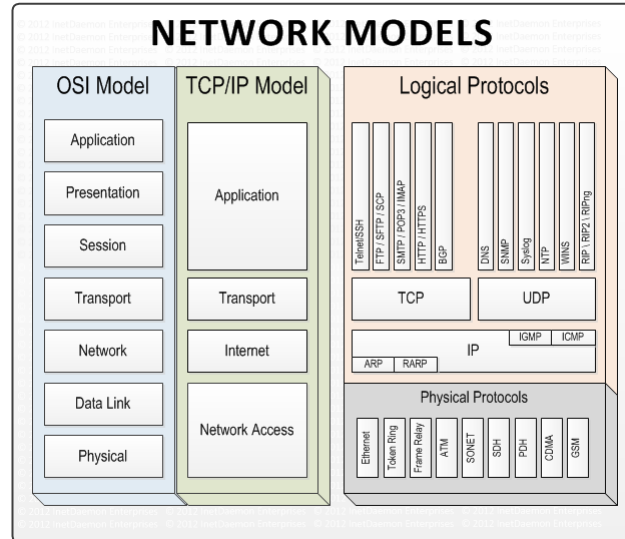
- >Compartir datos
- >Compartir Hardware

Tipos de redes

- > En función del alcance (Zona Geográfica)
- > Basado en el rol del host

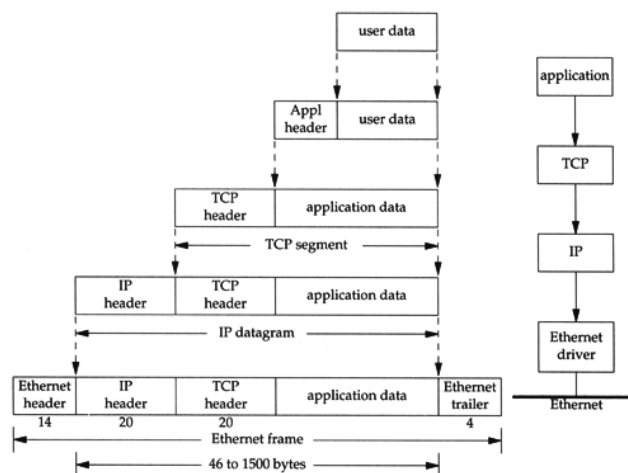


20/07/2026



DoD Model

https://www.inetdaemon.com/img/network_models.png



Para enviar un paquete de un host a otro, necesito?

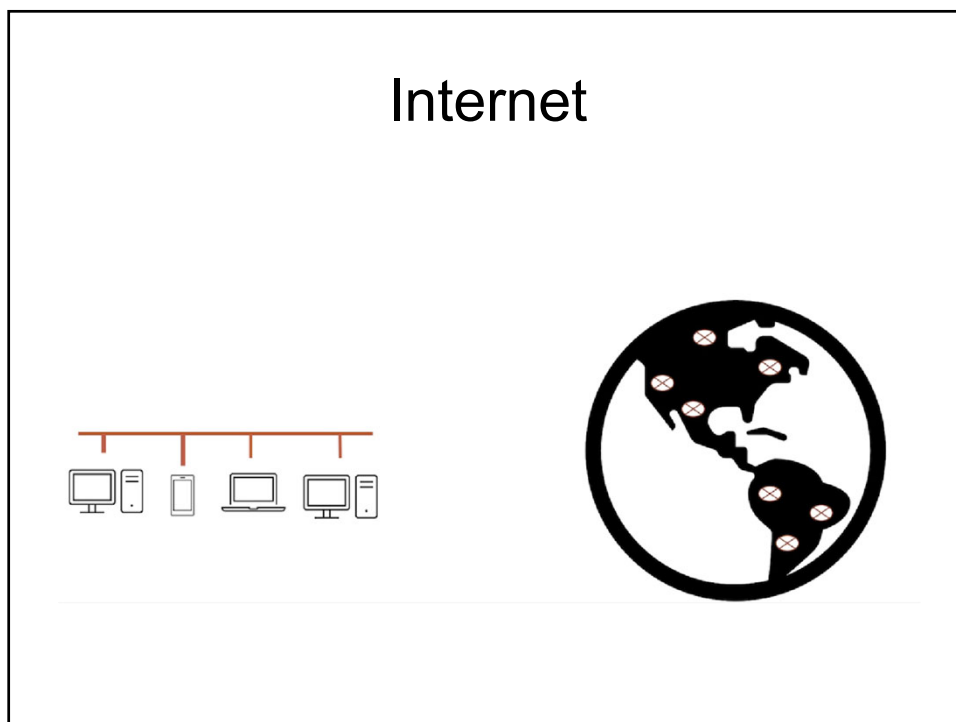
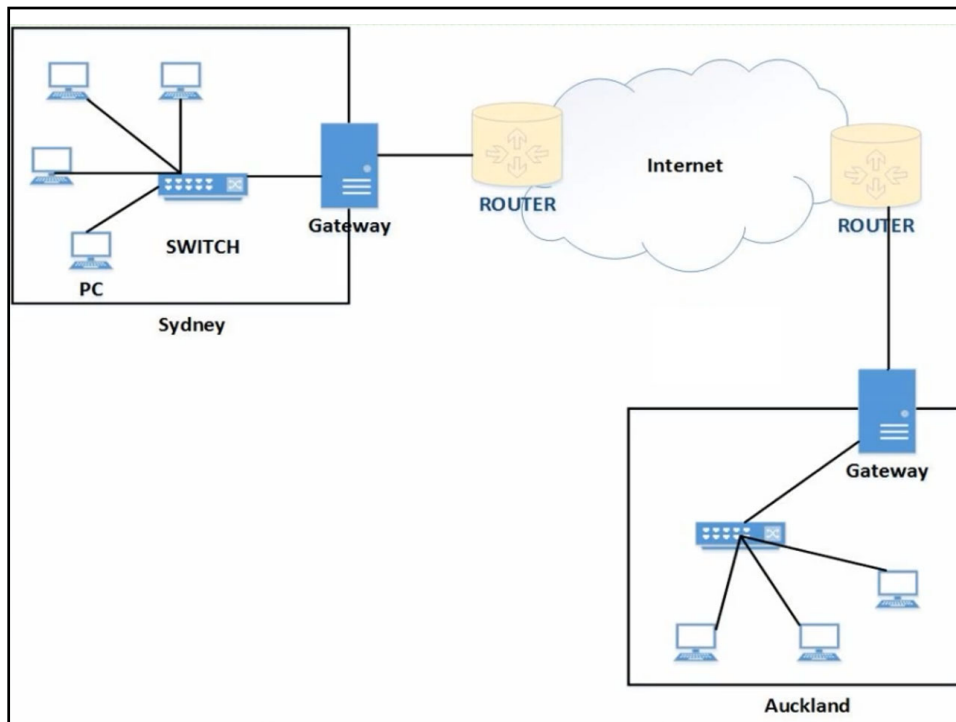
- >Dirección IP. Algo más?
- >Que es IP?? Porque IP?? Tipos de IP??
- >Costos IP??

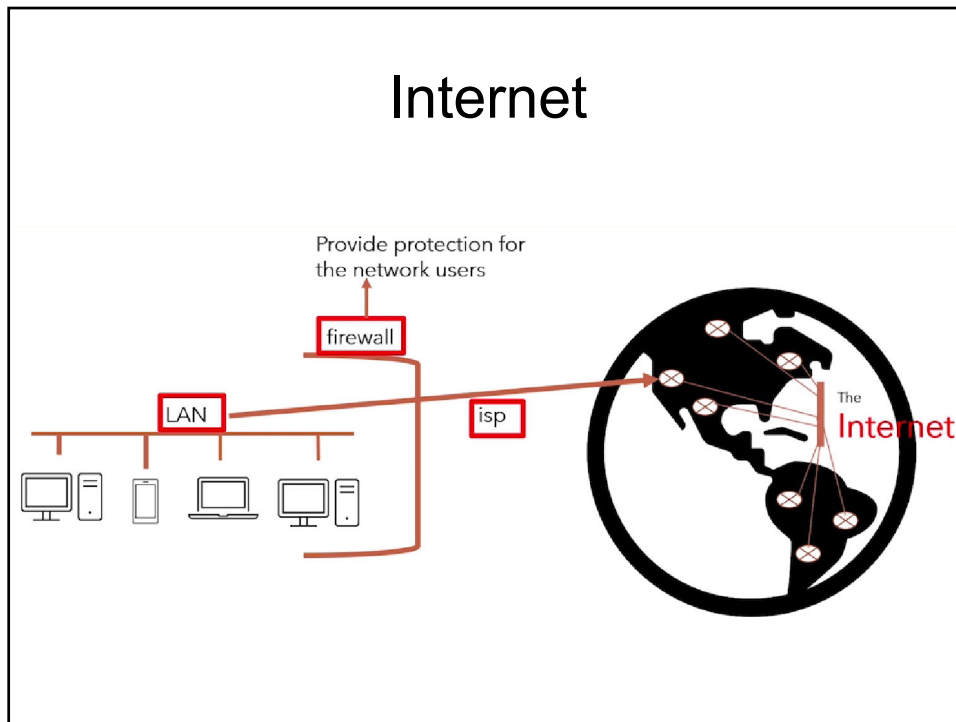
Para acceder un servicio de un host remoto (desde el cliente):

- >Tener un ISP, NOS y interfaz de conexión
- >Dirección IPv4 privada y máscara con NAT de una IP pública (normalmente dinámica)
- >Pasarela (Gateway)
- >Servidor de DNS

Normalmente todo la anterior puede ser auto-configurado por DHCP provisto por equipos del ISP (Switch/router)

20/07/2026





Direccionamiento IP y sus limitaciones

IPv4

123.255.16.100
4.3 billones (2^{32})

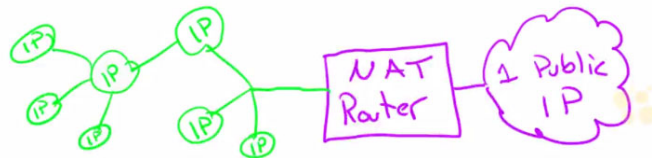
IPv6

FE62:2166:FF00:0000:0126:1161:FC82:FFF1
 3.4×10^{38} (2^{128})

IP-v4 (privadas)

Private IPs

192.168.0-255.0-255 (65K)
 172.16-31.0-255.0-255 (1M)
 10.0-255.0-255.0-255 (16M)



Máscara/CIDR IPv4

255.255.0.0 = 16

255.0.0.0 = 8

255.255.255.0 = 24

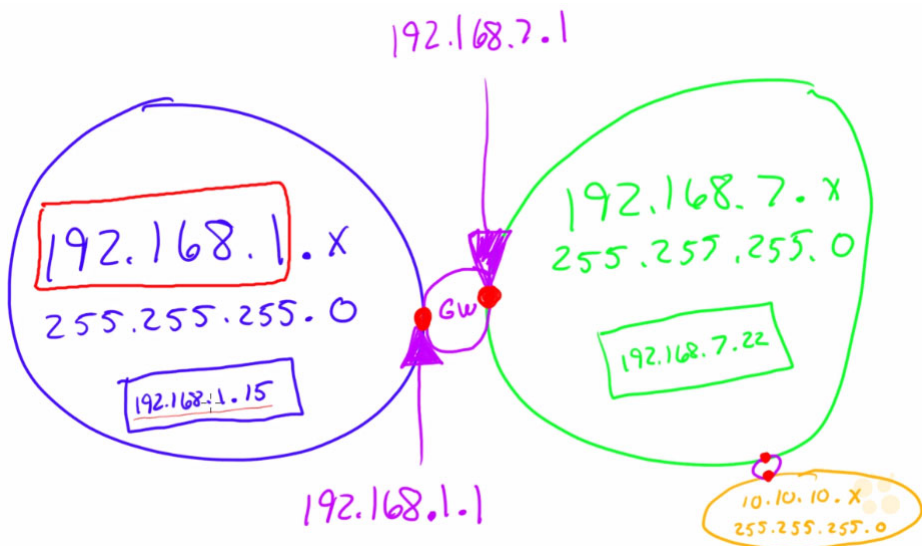
255.255.255.248 = ??



Gateway o Pasarela o puerta de enlace

- Host que permite la conexión con protocolos y arquitecturas diferentes de comunicación desde el equipo inicial hasta el protocolo del equipo final
- Normalmente utilizado en los equipos de una LAN (IP privadas) compartiendo una única dirección externa (IP pública) para dar acceso a Internet

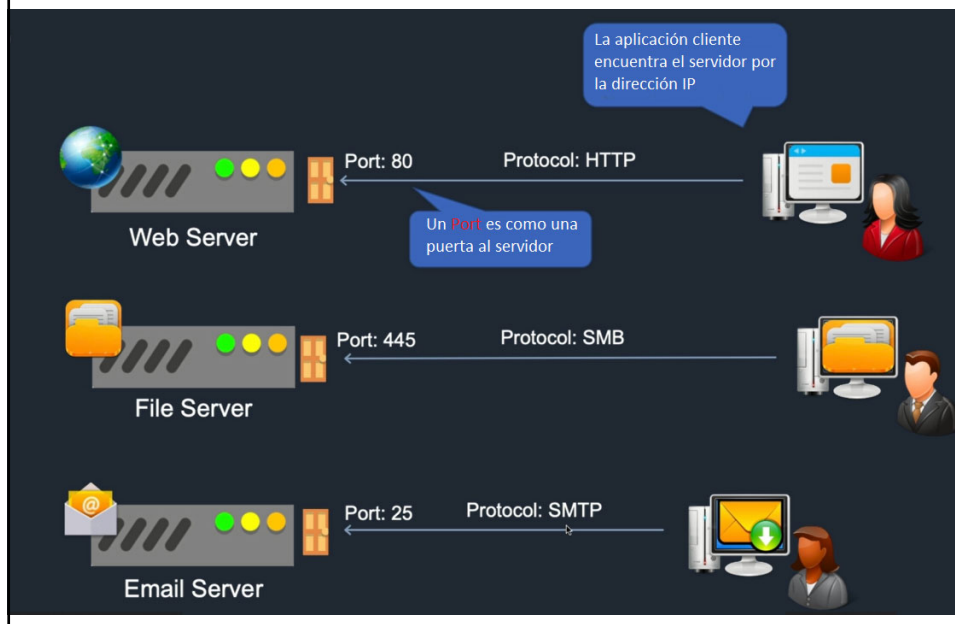
Gateway – Puerta de enlace



DNS

- > Sistema de resolución de nombres
- > Regresa la IP de un equipo a partir de su nombre
- > Antes de DNS existía el archivo `/etc/hosts` o `HOSTS.TXT` para la resolución de nombres a IPs
- > En UNIX aun se utiliza este sistema
- Principalmente para *hosts* locales

Resumiendo



Para que un servicio de mi máquina sea accesible desde otro host remoto. Configuro:

- > Tener un ISP, NOS y interfaz de conexión
- > Dirección IPv4 y máscara (publica/privada NAT fija)
- > Pasarela (Gateway)
- > Servidor de DNS (para la salida)
- > Servicio en ejecución (por nombre y puerto)
- > Configurar puertos de entrada en Firewall

Puertos Comunes usados – Tipos de servidor

Puerto	Nombre	Puerto	Nombre
		123	NTP
20,21	FTP	139	NetBios
22	SSH	23	Telnet
25	SMTP	465	SMTPS
53	DNS	161,162	SNMP
80	HTTP	443	HTTPS
143	IMAP	993	IMAPS
389	LDAP	636	LDAPS
110	POP3	995	POP3S

- > Para ver una lista mas completa de servicios:
/etc/services - whatportis 3389

AAA

Un proceso, protocolo, sistema... es **AAA** si garantiza las siguiente funcionalidades:

- Accounting - Nombre de usuario (superusuario??)
- Autenticación - Nombre de usuario y contraseña
- Autorización - Permisos (lectura/escritura/borrado)

AAA

Concepto	Resumen
Accounting (Registro o Auditoría)	Registra las acciones realizadas por cada usuario o sistema para facilitar el seguimiento y la auditoría.
Autenticación	Verifica la identidad de la entidad o persona que solicita acceso o ejecuta una acción.
Autorización	Define los permisos de un usuario autenticado para acceder a recursos o realizar determinadas acciones.

Puertos a la escucha (LISTEN)

- > Como sabemos los **servicios innecesarios** en modo LISTEN **se deben "bajar"** para no tener problemas de **seguridad**
- > Para mirar los puertos en modo LISTEN:
 - > netstat (opciones tulpan) localmente
 - > ss (opciones tulpan) localmente
 - > nmap (muchas opciones) remotamente,
 - > Se necesita la IP a escanear

utilidades

```
$ ipconfig /all  
$ ping -c 2 k8s.io  
$ traceroute k8s.io  
$ dig kubernetes.io  
$ telnet kubernetes.io  
$ nmap 1.2.3.4
```